

【内部使用 严禁外传】

中宇万通安全网关-技术白皮书

中宇万通

2019 年 10 月

文档声明

Copyright©2005~2019 by ZHYU Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

中宇万通，版权所有。

未经中宇万通书面许可，不得使用任何形式或任何途径，包括使用影印、录制在内的电子或机械手段、其他信息储存和恢复系统等对本文任何部分进行复制或传播。

本文中表达的观点权属于中宇万通。

本文的解释权归中宇万通。

各部门严格遵守公司文档制度，凡是违反公司文档制度的行为将按照公司保密制度和保密协议进行追责！

中宇万通

版本声明

文档公开范围

- 内部公开

文档变更声明

序号	撰写人	部门	时间	备注
1	李季	研发部	2019-10-31	
2				
3				
4				

目录

文档声明	2
版本声明	3
目录	4
1 产品概述	7
1.1 功能简介	7
1.2 应用场景简介	8
1.3 技术标准	9
1.4 名词、缩略语解释	9
2 产品功能	10
2.1 链路安全	11
2.1.1 数据传输加密	11
2.1.2 双网隔离	11
2.2 用户安全接入	11
2.2.1 完整的用户生命周期管理	11
2.2.2 用户认证	11
2.2.3 内置 CA 中心	13
2.3 用户环境兼容	13
2.4 权限管理及访问控制	13
2.4.1 最小访问权限与 RBAC	13
2.4.2 权限动态匹配	14
2.4.3 应用访问策略	14
2.5 终端安全接入	14
2.5.1 终端信息自动提取	14
2.5.2 用户终端安全检查	14
2.5.3 终端绑定	14
2.5.4 零痕迹访问模式	15
2.6 资源管理	15

2.6.1	应用管理	15
2.6.2	角色管理	15
2.6.3	用户管理	15
2.6.4	终端管理	16
2.7	高可用性	16
2.7.1	应用加速	17
2.7.2	双机热备	17
2.7.3	负载均衡	18
2.8	单点登录	18
2.9	统一门户	18
2.10	网关管理	18
2.11	网关安全审计	19
2.12	实时监控	19
3	部署方式	19
3.1	主路模式	19
3.2	旁路模式	20
4	工作模式	21
4.1	反向代理模式	21
4.2	NC（Network Connection）模式	22
5	工作流程	23
5.1	SSO 流程	24
6	产品特点	24
6.1	业务场景适应性	24
6.2	以安全为主导	25
6.3	单点登录	25
6.4	完善的监控审计	25
6.5	性能	25
7	网关资质证书	25
8	产品硬件规格	27

附录 A 功能列表 29

1 产品概述

1.1 功能简介

中宇万通 TrustMore 安全网关是适用于互联网和物联网的新一代综合安全接入与数据安全采集网关,可以广泛应用于互联网安全接入、专网边界接入、移动政务、远程办公、金融支付、网络银行、物联网数据采集等各种应用场景。

中宇万通 TrustMore 安全网关以国密 SSL 协议、国密算法为基础(同时支持 TLS 协议、非国密算法),重点解决应用服务的安全访问需求:

1、强身份鉴别机制: TrustMore 安全网关支持基于 USBKEY 的数字证书身份鉴别功能,并支持完整的数字证书有效性验证,支持与第三方用户信息源联动,具有良好的安全性和可扩展性;

2、可信终端验证: TrustMore 安全网关具备对用户使用终端的鉴别功能、具备用户与终端进行绑定(一对一、一对多、多对一、多对多)功能、具备对终端进行安全基线验证功能(例如操作系统版本及安装的补丁、运行的进程、启动的后台服务等)。用户只能使用安全策略中认为可信的终端通过 TrustMore 安全网关的安全校验,建立安全链路,之后访问到受网关保护的服务; TrustMore 安全网关还具备访问受保护服务期间,切断终端与一切非可信网络之间链路的功能,加强安全保护;

3、严格授权控制: TrustMore 安全网关保证访问者只能访问到被授权的内容和信息,无法访问到未授权的资源;

4、传输中的数据加密: TrustMore 安全网关保证访问者与网关之间传输的一切信息都是经过安全加密的,访问过程无法被监听破解;

5、SSL 加速: 安全套接层(SSL/TLS)协议能较好地解决应用安全访问问题,但是 SSL 形成处理一直成为形成瓶颈。中宇万通 TrustMore 安全网关有效提高 SSL 协议的网络安全处理性能。

6、高可用: TrustMore 安全网关提供高可用功能,保障自身服务的可用性,可避免单点故障带来的安全隐患,并支持第三方集群功能,可方便的创建

网关集群；

8、统一门户&单点登录：TrustMore 安全网关支持统一门户功能、并支持定制门户；支持单点登录功能，不仅可有效避免因引入安全网关带来的操作复杂度，还可在有访问多个应用时，简化用户认证操作，提升整体用户使用感受。

9、完善的审计功能：TrustMore 安全网关记录用户对受保护资源的访问信息，可通过审计信息对用户行为进行追溯；TrustMore 安全网关审计功能支持分布式日志管理、支持标准 SYSLOG 协议，可将日志发往统一的审计平台进行审计。

1.2 应用场景简介

中宇万通 TrustMore 安全网关的直接部署于受保护的应用系统端，如下图所示：

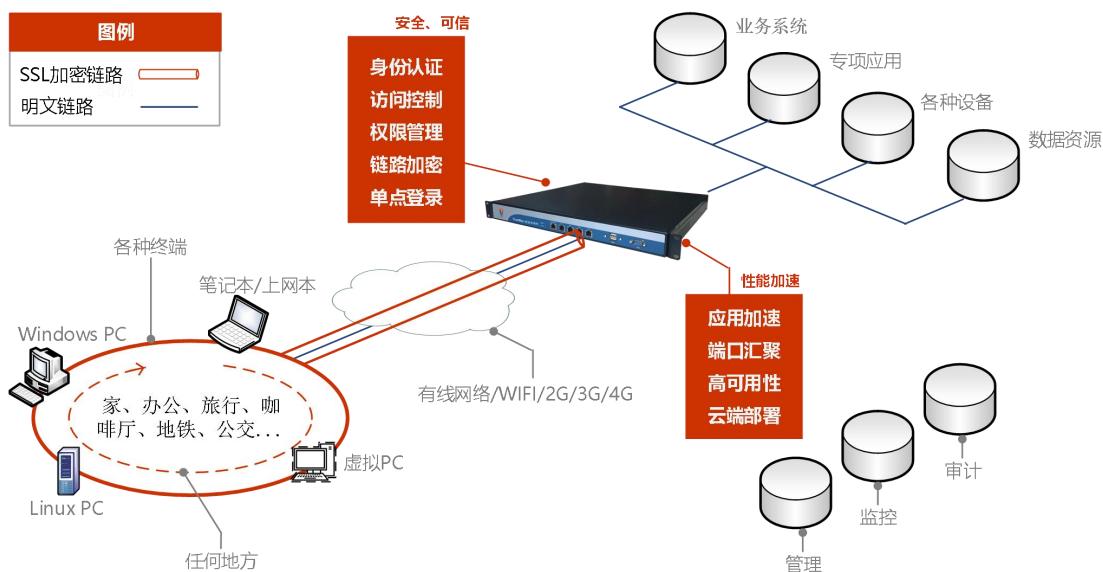


图 1-1 中宇万通 TrustMore 安全网关典型部署示意图

通常会将中宇万通 TrustMore 安全网关部署在需要保护的应用系统端，网络的边界防火墙之后，典型位置是边界防火墙的非军事化区 DMZ 中。

中宇万通 TrustMore 安全网关是一个集成多功能为一身的综合性安全网关，可以保护标准和非标准的 WEB 服务（如业务系统）、C/S 服务（如数据上报业务），并支持动态端口类业务（如 FTP 服务）、支持整个网段的保护，安全功能丰富，为用户减少投资成本。

1.3 技术标准

- 《GB-T 17618-1998 信息技术设备抗扰度限制和测量方法》
- 《GB/T 25064-2010 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范》
- 《GB-T 9813-2000 微型计算机通用规范》
- 《GM/T 0002-2012 SM4 分组密码算法》
- 《GM/T 0003-2012 SM2 椭圆曲线公钥密码算法》
- 《GM/T 0004-2012 SM3 密码杂凑算法》
- 《GM/T 0005-2012 随机性检测规范》
- 《GM/T 0009-2012 SM2 密码算法使用规范》
- 《GM/T 0010-2012 SM2 密码算法加密签名消息语法规范》
- 《GM/T 0015-2012 基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范》
- 《GM-T 0016-2012 智能 IC 卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》
- 《GM-T 0018-2012 密码设备应用接口规范》
- 《GM/T 0024-2014 SSL VPN 技术规范》

1.4 名词、缩略语解释

名词	解释
数字签名	采用 PKI 技术, 先对原文信息进行摘要 (Hash), 然后通过私钥进行签名处理, 生成签名信息, 签名信息只有私钥才能产生, 签名过程不可逆, 通过数字签名, 可以保证明文数据的完整性和不可抵赖性
不可抵赖性	是指对行为的确认, 确定行为必须是某人或某机构所为, 不能否认, 数字签名通过非对称密码技术和 PKI 管理体制保证不可抵赖实现
数据完整性	表明数据没有遭受以非授权方式所作的篡改或破坏
轻量级目录访问协议	LDAP, 即 Lightweight Directory Access Protocol 的缩写, 是一种较为简单的轻量级目录访问协议。随着互联网成为网络的主流, LDAP 也成为具备目录的大部分服务的协议。

X.509 证书标准	国际电话与电报咨询委员会(CCITT)规定的一种行业标准。在这个标准中提供了一个数字证书的标准格式,规定数字证书必须包含的一些信息:如版本号、序列号、签名算法、有效期限等
国密算法	国家密码管理局基于 ECC 椭圆曲线加密算法开发的新一代中国自主控制的加密算法,是目前国家密码管理局在商业密码领域强制实施的标准
USB Key	一种智能存储设备,内置密码运算芯片,用于存放数字证书和数字证书对应的私钥。可进行数字签名和签名验证的运算。可插在电脑的 USB 接口中使用

缩略语	解释
CA	Certificate Authority 证书授权中心
RA	Register Authority 注册管理中心
CRL	Certificate Revoke List 证书吊销列表
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol 轻量级目录访问协议
OCSP	Online Certificate Status Protocol 在线证书状态协议
PKI	Public Key Infrastructure 公钥基础设施
SM1 算法	一种分组密码算法,分组长度为 128 比特,密钥长度为 128 比特⑤
SM2 算法	一种椭圆曲线公钥密码算法,密钥长度为 256 比特
SM3 算法	一种密码杂凑算法,其输出为 256 比特
SM4 算法	一种分组密码算法,分组长度为 128 比特,密钥长度为 128 比特
SSO	Single Sign-On 单点登录
SSL	Secure Socket Layer 安全套接层协议层。它是网景(Netscape)公司提出的基于 WEB 应用的安全协议

2 产品功能

中宇万通 TrustMore 安全网关是一个综合性安全网关,是一个真正意义上将可信边界接入、SSL 加速、应用加速、单点登录等诸多复杂功能高度聚合化的安全产品。

中宇万通 TrustMore 安全网关对内网应用及机密信息的保护提供了前所未有的安全措施，管理员可以设定应用访问安全策略，使得数据访问得到严格的控制，强大的认证和授权机制可以根据用户和所在机构中的角色来动态控制用户对内网应用的访问，另外支持对 B/S、C/S 和复杂应用的多种访问方式，使得指定的应用资源获得最大的安全保护和接入控制。

2.1 链路安全

2.1.1 数据传输加密

中宇万通 TrustMore 安全网关使用标准 SSL 安全协议/国密 SSL 协议接入，采用高强度加密算法加密数据、动态生成 SSL 会话的传输密钥，在应用层协议通信之前就已经完成加密算法、通信密钥的协商以及服务器认证工作，此后应用层协议所传送的所有数据都会被加密，从而保证通信的安全性。

- 1、支持基于国密 SSL 协议、TLS 协议，SM2、RSA 算法建立 SSL 加密通道
- 2、支持国家密码管理局颁布的 SM2、SM3、SM4 密码算法。
- 3、支持 RSA、AES、SHA-1/SHA-2 等密码算法。

2.1.2 双网隔离

中宇万通 TrustMore 安全网关支持双网隔离功能，用户登录到中宇万通 TrustMore 安全网关后即切断公网访问，从而限制病毒和木马传播，保护内网安全。

2.2 用户安全接入

2.2.1 完整的用户生命周期管理

网关支持用户账号从注册到使用、锁定、吊销、删除等状态完整的生命周期管理功能。

其中，为防止非法用户采用暴力手段获取访问权限，中宇万通 TrustMore 安全网关支持用户账号输错自动锁定功能，同时也支持自动解锁与强制管理员手工解锁两种解锁方式。

2.2.2 用户认证

2.2.2.1 数字证书认证

网关支持 PKI/CA 数字证书认证方式，包括以下方面：

- 1、**证书完整性验证：**包括有效期验证、证书链验证、证书状态验证以及证书扩展属性，如密钥用法验证等。
- 2、**证书内容验证：**网关还支持对证书的使用者、颁发者信息，进行进一步的过滤，采用黑名单方式，拦截证书有效，但证书用户因各种原因无效的用户向网关认证
- 3、**多证书链支持：**网关支持多个 CA 颁发证书的有效性验证。
- 4、**多级证书链支持：**网关支持多级 CA 颁发证书的有效性验证。
- 5、**支持 CRL 更新：**网关支持动态更新 CRL，并支持 WEB 站点下载、LDAP 服务器下载、及手工导入三种更新模式。
- 6、**支持 OCSP 验证：**网关支持通过 OCSP 协议进行证书有效性验证
- 7、**支持标准的证书载体：**网关支持 PKCS#12 标准证书文件、各种具备标准 CSP 的硬件 KEY、各种支持标准 SKF 接口的国密硬件 KEY。
- 8、**支持单、双向认证选择：**网关不仅支持使用证书对服务器身份进行认证，也支持使用证书对客户端身份进行认证。用户可以通过访问单向 SSL、双向 SSL 访问入口，使用不同的认证方式。
- 9、**兼容多家厂商证书：**网关基于开放标准开发，支持多种证书，包括国内所有区域 CA。

2.2.2.2 用户名+口令认证

网关支持用户名+口令认证方式，网关支持本地口令认证，同时也支持与 RADIUS、LDAP、AD、TACACS+等多种第三方认证源集成，能与用户现有的认证系统兼容，直接使用用户的统一身份验证平台进行身份验证

2.2.2.3 双因子认证

网关支持文件证书+本地口令的双因子认证方式，可在用户无法使用 USBKEY 的情况下，使用文件为载体的数字证书+口令方式，安全的使用 TrustMore 安全网关

2.2.2.4 用户在线生命周期管理

网关支持用户认证后的在线管理功能，支持为用户认证设置超时策略，超时后自动注销、支持管理员强制下线用户功能，也支持用户拔 KEY 自动注销功能。

2.2.2.5 其他

网关还支持与用户短信平台对接，使用短信方式认证（对接短信平台需要二次开发）。

2.2.3 内置 CA 中心

网关内置简易 CA 模块，管理员可使用网关为用户发放数字证书，具备发放国密证书、RSA 证书功能。

2.3 用户环境兼容

- 1、网关客户端采用 ActiveX 和应用程序客户端两种方式，兼容多版本操作系统，在系统驱动层实现，避免人为和恶意软件绕过终端防护系统。
- 2、网关支持用户使用 WindowsXP、Windows7、Windows8.1、Windows10 等个人版操作系统访问网关
- 3、网关支持用户使用 Windows Server2003、Windows Server2008、Windows Server2010 等服务器版操作系统访问网关
- 4、网关支持用户使用 CentOS/Redhat6.x、CentOS/Redhat7.x 操作系统访问网关
- 5、网关支持 IE（6-11）、Chrome、Edge 等主流浏览器
- 6、网关客户端支持静默方式的安装（IE 浏览器）、升级（IE 及非 IE 浏览器），一般情况下，不需要用户手工进行客户端的维护，降低运维支持成本

2.4 权限管理及访问控制

2.4.1 最小访问权限与 RBAC

网关按照最小授权原则对用户进行授权控制，可按组（角色）对用户进行资源（应用）授权，用户仅能访问到被授权的应用，无法访问到未授权的应用。

2.4.2 权限动态匹配

网关支持动态授权功能，可按用户属性或用户证书信息进行动态匹配，支持白名单模式匹配以及黑名单模式匹配；规则设置灵活，支持模糊匹配

2.4.3 应用访问策略

管理员可以控制应用允许访问的时间段、日期，不同的应用配置不同的安全策略

管理员可以控制应用允许访问的源 IP 地址，不同的应用配置不同的安全策略

2.5 终端安全接入

中宇万通 TrustMore 安全网关具有完善的可信终端注册和管理机制。

TrustMore 安全网关具备对用户使用终端的鉴别功能、具备用户与终端进行绑定（一对一、一对多、多对一、多对多）功能、具备对终端进行安全基线验证功能（例如操作系统版本及安装的补丁、运行的进程、启动的后台服务等）。用户只能使用安全策略中认为可信的终端通过 TrustMore 安全网关的安全校验，建立安全链路，之后访问到受网关保护的服务；TrustMore 安全网关还具备访问受保护服务期间，切断终端与一切非可信网络之间链路的功能，加强安全保护

2.5.1 终端信息自动提取

网关自动提取终端硬件信息指纹，注册信息审核通过后进入可信设备列表。

2.5.2 用户终端安全检查

网关支持对用户使用终端进行安全基线检查，通过操作系统版本、浏览器类型及版本、运行的进程、开放的端口、注册表表项、运行的服务、存在的文件、安装的杀毒软件、加入的 AD 域、安装的补丁等情况进行检查，不符合要求的终端禁止接入网关。

2.5.3 终端绑定

网关支持用户与终端进行一对一、一对多、多对一和多对多的绑定，强

制用户使用具有使用权限的终端访问网关。

2.5.4 零痕迹访问模式

网关支持在用户退出登录后，自动清除终端上缓存和访问纪录功能，实现零痕迹访问。

2.6 资源管理

2.6.1 应用管理

中宇万通 TrustMore 安全网关支持反向代理模式和 NC 模式两种工作模式，可满足不同的应用环境，支持对 TCP、UDP 传输协议下的 B/S 架构应用、C/S 架构应用的保护。

- 1、支持被保护应用资源的注册、授权、应用策略的管理、应用存活状态实时监测等。
- 2、应用地址配置灵活，支持 IP 地址形式、域名形式、IP 范围形式、IP 地址段形式等。
- 3、端口级粒度的访问控制

对于中宇万通 TrustMore 安全网关所保护应用，可直接添加详细的应用列表，通过应用与用户角色二元素设定用户的访问权限，远程用户经身份验证后，即可在其角色权限范围内直接点击访问相关应用资源。

2.6.2 角色管理

角色管理功能，提供了用户与应用建立关联关系的功能。通过给不同用户设置不同角色来分配访问授权，一个用户可以赋予多个角色以适合各种复杂的组织结构，基于角色的访问限制为企业网络提供了较强的安全性。

- 1、支持基于用户属性信息自动匹配的动态角色管理模式。
- 2、支持指定用户的角色静态角色管理模式。

2.6.3 用户管理

用户是企业网络应用中必不可少的信息资源，也是中宇万通 TrustMore 安全网关使用过程的主体，中宇万通 TrustMore 安全网关提供了全方位的用户信息管理。

- 1、**用户全生命周期管理：**用户是主体，用户生命周期管理极为重要，用户生命周期管理主要包括：用户注册、启用、变更、锁定、吊销、删除等。
- 2、**用户的属性管理：**用户的属性，是针对用户身份的鉴别的方式之一，一般情况下用户的基本属性发生变化的可能性很小，但考虑到不同行业类型的用户所需要的属性存在较大差异，故中宇万通 TrustMore 安全网关用户基本属性的扩展和自定义的支持解决了用户属性差异化的问题。
- 3、**用户的批量管理：**对于网络规模比较大的用户，支持批量 csv 格式导入、导出、第三方用户管理平台导入、删除等批量用户管理。
- 4、**主帐号管理：**支持同一用户同时具有用户名口令、AD、数字证书、短消息认证等多个不同类型的帐号。
- 5、**从账号管理：**中宇万通 TrustMore 安全网关的用户的从账号管理支持多应用帐号的托管，配合单点登录功能可实现不需要再次输入帐号口令即可访问其它业务系统，解决同一用户同时具有多组不同的登陆账号口令，防止访问业务系统时，发生用户口令混淆不清的状况。
- 6、**单点登录：**通过组合简单的访问控制和单点登录功能，中宇万通 TrustMore 安全网关为客户提供一个即插即用的单点登录解决方案。用户无须改造现有的应用系统（包括 B/S 应用系统和部分 C/S 结构应用系统），自由选择前置代理和后置代理或组合使用方式，只需简单的配置，即可使用单点登录应用功能。

2.6.4 终端管理

- 1、**终端生命周期管理：**终端注册、审核、启用、变更、锁定、吊销、删除等。
- 2、**终端策略：**自动审核、自动锁定、自动与用户接触绑定等
- 3、**终端的属性管理：**终端的所属用户信息、终端硬件指纹、IP 地址、MAC 地址信息，其它硬件信息如主板、硬盘大小等，及操作系统类型版本等信息。

2.7 高可用性

2.7.1 应用加速

SSL/TLS 安全协议已成为金融、政务、企业等可信接入的标准协议，它包含了对用户的安全鉴权、数据保密性传输、数据的完整性保护等机制。同时，SSL/TLS 协议增大了网路负载，加密解密机制耗费大量计算资源，通过中宇万通 TrustMore 安全网关，轻松实现 SSL 加速功能。

中宇万通 TrustMore 安全网关作为 SSL 加速器使用时，无需服务器和客户端安装额外的软硬件，在客户端和中宇万通 TrustMore 安全网关之间建立安全的 SSL 通道，中宇万通 TrustMore 安全网关高速实现 SSL 会话的建立和调度。中宇万通 TrustMore 安全网关支持 RSA1024、RSA2048 和 SM2 等非对称加密算法，支持 AES128、AES256 和 SM4 等对称加密算法，支持 SHA-1、SHA-2、SM3 等摘要算法，通过 PKI 数字证书认证和加密体系，保障业务在交易和使用过程中的高安全性。中宇万通 TrustMore 安全网关能够快速建立可靠的 SSL 连接，减轻服务器上计算资源的负担，大幅度缩短响应时间并提高服务器的性能，增强客户交易流量管理，以达到出众的 SSL 加速性能。

1、HTTP 压缩技术

- a) 中宇万通 TrustMore 安全网关针对 HTTP 协议进行解析和翻译，同时提供内容压缩技术，尤其针对无压缩数据，节省带宽明显，而且在带宽资源有限情况下提升访问速度。
- b) 针对传输过程中已压缩格式的数据，例如 JPG 图片，额外的压缩反而耗费计算资源，中宇万通 TrustMore 安全网关可以自动识别，不再对压缩数据进行二次压缩，避免浪费计算资源。

2、高并发支持

- a) 中宇万通 TrustMore 安全网关单机支持高达百万级的并发 SSL 连接（部分型号），可有效支撑用户应用网络访问压力。

2.7.2 双机热备

中宇万通 TrustMore 安全网关提供了双机热备功能，双机热备使得中宇万通 TrustMore 安全网关具有可靠的冗余能力，排除了单点故障的可能性，减少系统停机时间。

2.7.3 负载均衡

中宇万通 TrustMore 安全网关支持第三方负载，实现网关性能的线性拓展。

2.8 单点登录

网关支持应用系统口令托管以及代填功能，用户通过网关认证后，通过网关再访问各个应用时无需再次输入用户名与密码。极大的简化了用户登录应用系统的步骤，使应用更加流畅。

网关支持透传用户证书功能，用户使用证书登录网关后访问应用，网关可将用户的证书信息通过 header、cookie、user-agent、url 等方式，传递给应用系统，实现单点登录功能

已有应用在不进行改造的情况下，口令代填方式已能支持大部分应用单点登录的功能。

2.9 统一门户

网关提供统一的访问门户，可为企业用户实现统一的访问入口。

门户支持隐藏授权应用的应用地址，隐藏已授权服务的显示，可防止内网网络拓扑暴露、使门户页面更简洁易用。

网关还支持认证通过后，自动跳转到受保护的应用，如企业已有的门户，降低用户对网关的感知，降低用户学习网关的成本。

2.10 网关管理

- 1、网关支持管理端三权分立功能
 - a) 管理员负责对软件环境日常运行的管理和维护，以及对系统的备份和恢复
 - b) 操作员负责对网关业务数据进行配置，包括应用配置、用户配置、资源授权等
 - c) 审计员负责对系统日志查询、归档等管理操作
- 2、网关支持管理员安全策略，包括支持定期强制修改口令、管理员锁定/解锁、允许管理的 IP 地址段等安全策略
- 3、网关管理员支持口令登录与证书登录功能

2.11 网关安全审计

中宇万通 TrustMore 安全网关提供访用户日志、管理日志、系统日志、客户端日志等，管理员可随时通过实时监控功能跟踪网关系统运行情况、客户端使用情况、管理员管理行为和用户访问行为，同时提供调试日志可作为管理诊断依据，并通过系统自带的运维功能实时远程维护。

中宇万通 TrustMore 安全网关支持将审计日志发往 SYSLOG 日志服务器功能

2.12 实时监控

- 1、**系统实时监控：**详细记录了网关资源的使用情况，如 CPU、内存、磁盘、磁盘 I/O 速率、网络使用等情况，并支持超越阈值报警，快速清空内存缓存。
- 2、**在线用户监控：**通过管理界面，管理员可以随时查看每个在线用户的姓名、源 IP 地址、客户端类型、浏览器类型、登录时间、在线时长等情况，管理员对可疑在线用户的踢出操作。
- 3、**并发监控：**支持用户并发连接数和被保护应用的并发连接数排名监控。
- 4、**日志运维：**支持对网关运行日志进行运维。
- 5、**SNMP 支持：**网关支持 SNMPv1-v3，便于企业统一进行网络管理，提高 IT 架构的管理能力。

3 部署方式

在实施中宇万通 TrustMore 安全网关产品部署时，边界应用场景下有主路接入和旁路接入两种拓扑结构供用户选择，集中认证应用场景下，可直接使用旁路接入模式进行接入。

3.1 主路模式

主路模式是最为传统的部署方式，将中宇万通 TrustMore 安全网关部署在网络的边界防火墙之后，与内网与交换机相连，为外网用户提供安全接入，为内网应用提供保护服务。

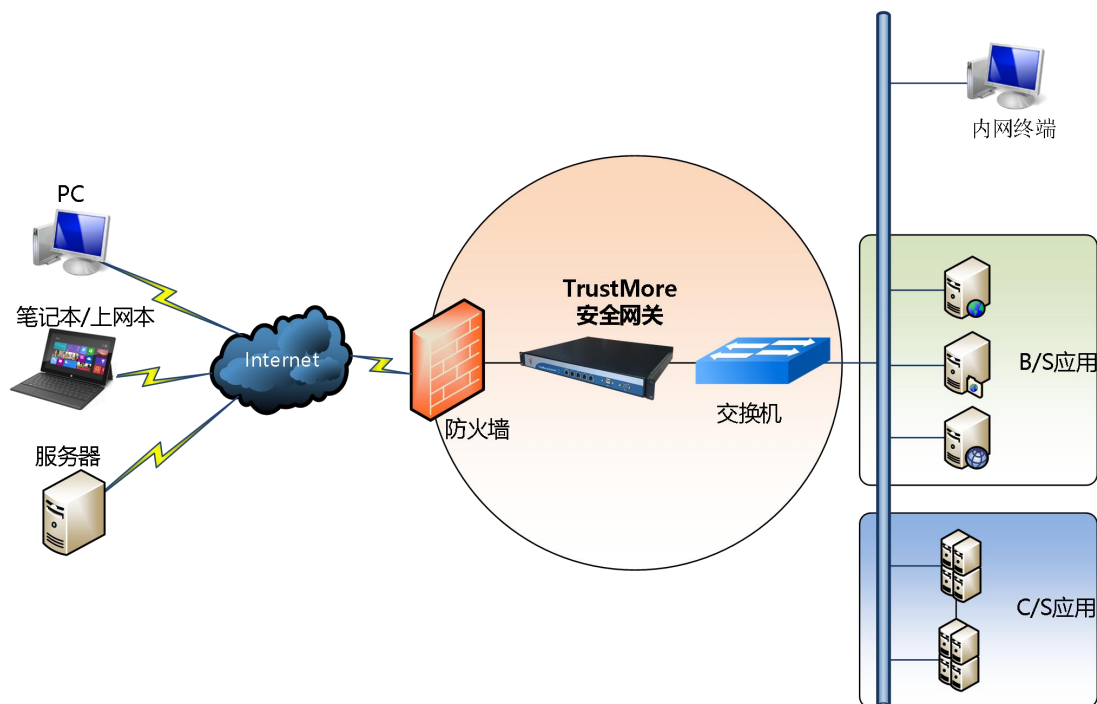


图 3-1 中宇万通 TrustMore 安全网关主路模式部署示意图

3.2 旁路模式

旁路模式是用户网络拓扑不便改动时的部署方式。该模式下，中宇万通 TrustMore 安全网关设备只有一个网口接到内网交换机上，其他网口不接线，即把安全网关设备作为内网的一台服务器使用，部署简便，减少了客户现有网络的变动，保证了整个网络的安全性及稳定性。

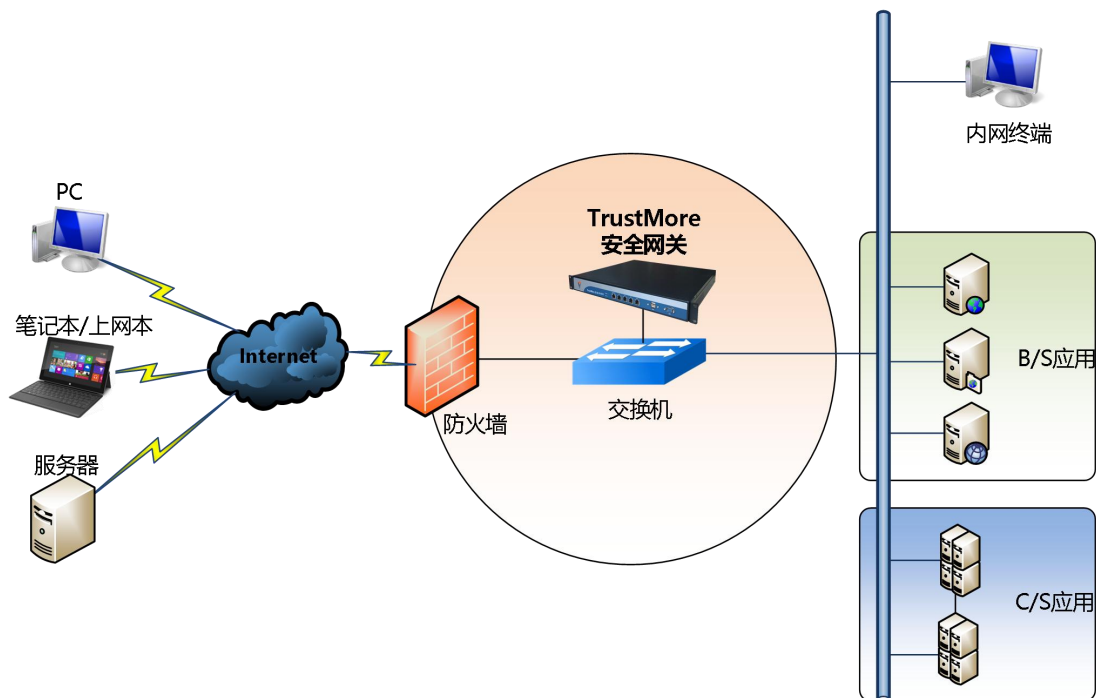


图 3-2 中宇万通 TrustMore 安全网关旁路模式部署示意图

4 工作模式

中宇万通 TrustMore 安全网关可以工作在两种模式下：反向代理模式和 NC 模式。

4.1 反向代理模式

在反向代理模式下，中宇万通 TrustMore 安全网关可以将来自终端的请求转发给被保护的应用服务器。

反向代理方式与普通的代理方式有所不同，普通的代理方式是内部用户使用代理访问多个外部服务器，降低互联网流量，提升访问效率。而反向代理方式用于外部用户访问内部被保护服务器，因此也被称为反向代理模式。

在反向代理模式下，用户通过设备认证、身份认证、终端安全检查等多重认证之后，根据相应权限可以安全访问对外开放的网络业务和资源。用户终端和安全网关建立安全链路后，用户终端的其他网络的链接将自动被终止，从而实现内外网之间的逻辑隔离。

在整个流程中，数据被加密传输，用户可以实现随时随地的安全接入，客

户端和服务端端的“零”部署，大大降低了企业部署、维护和升级的成本。

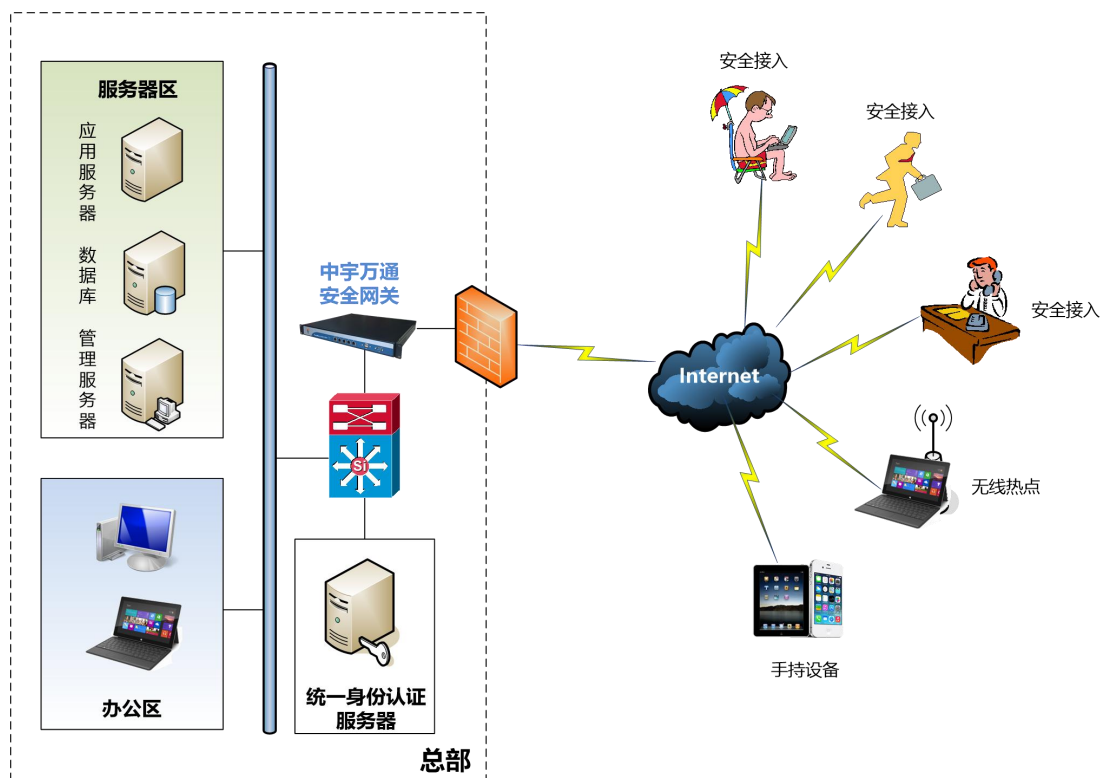


图 4-1 中宇万通 TrustMore 安全网关反向代理模式

反向代理模式具有隐藏内部服务器 IP 地址的优点，而且能够提供负载均衡服务。但是，对内部服务器也屏蔽了访问终端的 IP 地址来源信息，该问题可以通过 HTTP Header 扩充字段来解决。

4.2 NC (Network Connection) 模式

在 NC 模式下，中宇万通 TrustMore 安全网关可以实现远程接入，也可以实现对等网关部署，适用于两（多）个机构/部门和两（多）个单位之间的安全互联。

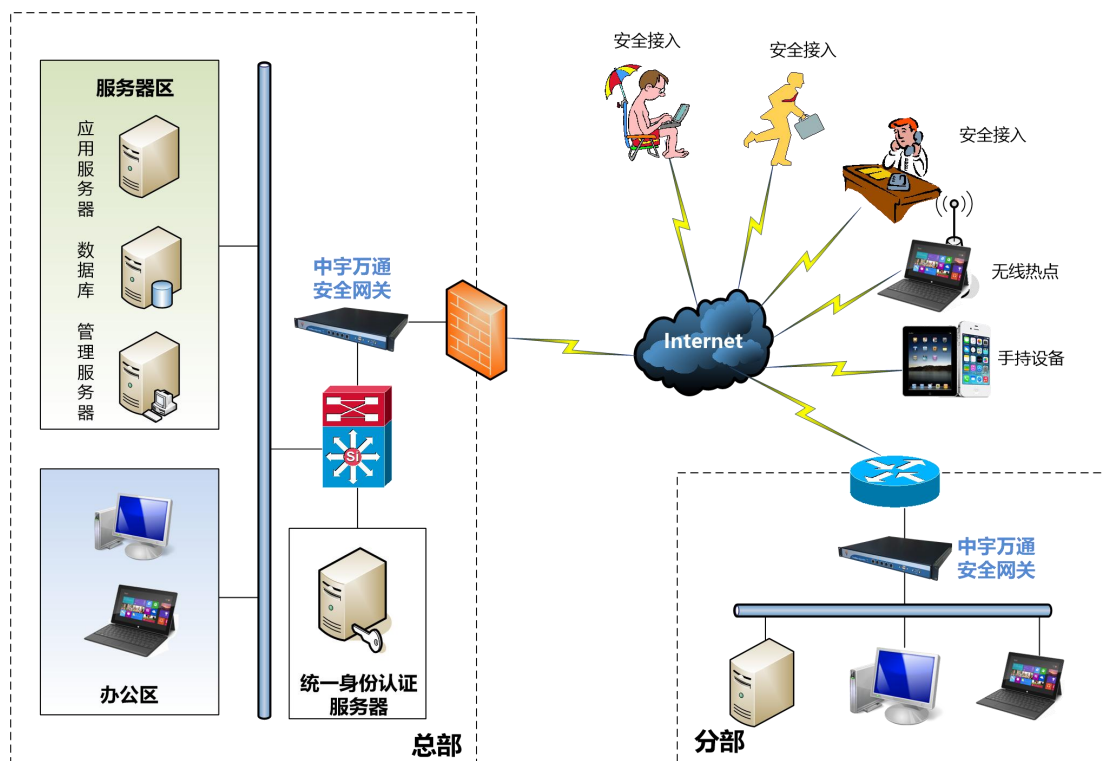


图 4-2 中宇万通 TrustMore 安全网关 NC 模式

在 NC 模式下，被保护的服务器不需要做任何修改，客户端需要安装 ActiveX 控件或客户端，在客户端和网关或网关和网关之间建立安全隧道，类似 IPSEC VPN 工作模式。

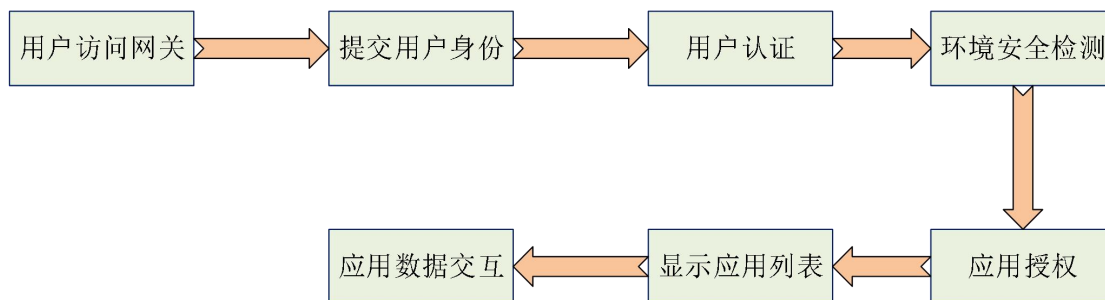
1、网状拓扑

- a) 每个中宇万通 TrustMore 安全网关处于对等模式，既可以提供远程接入保护，也可以实现网关到网关之间的安全隧道。这种应用模式可以完全取代 IPSEC VPN，并提供比 IPSEC VPN 更加灵活的安全控制机制和更丰富的应用层安全保护。

2、星型拓扑

- a) 在这种模式下，分支机构网关可以向总部网关发起连接请求，实现以总部网关为根节点的星型拓扑。适合于在各地分支机构和总部的安全互联，和对等网关相比，这种方式成本更低。

5 工作流程



- 1、用户访问网关地址
- 2、用户向网关提交身份信息
- 3、网关校验用户身份信息
- 4、用户认证通过后，网关根据安全基线配置，进行安全策略校验
- 5、安全策略校验通过后，对用户进行应用授权
- 6、显示用户被授权访问的应用列表
- 7、用户访问应用，进行数据交互

5.1 SSO 流程

- 1、不需要由网关进行登录信息代填的应用，可在应用列表页面直接点击相应应用，进行访问
- 2、需要网关代填用户名口令的 Web 应用，网关可支持 Form 形式、请求参数代填等多种方式代填用户信息，用户在应用列表页面，点击相应应用访问时，可由网关自动代填认证信息，实现单点登录功能
- 3、应用还可按照网关提供的证书透传改造方式进行改造，由网关将用户登录时使用的证书信息，通过 Header、Cookie、URL、User-Agent 等方式透传给应用，当用户通过网关访问应用时，实现单点登录功能

6 产品特点

6.1 业务场景适应性

主路工作模式、旁路工作模式、反向代理模式、NC 模式可灵活的适应用户的网络、应用情况，用户仅需要根据实际情况，配置中宇万通 TrustMore 安全网关的工作模式

网关支持基于 TCP、UDP 的 B/S 架构应用和 C/S 架构应用，并且支持动态端口的应用协议，可支持用户的各种应用

6.2 以安全为主导

- 1、使用网关访问被保护的资源时，用户必须经过身份认证才能访问业务系统。
 - a) 网关完整的数字证书校验，对用户进行身份鉴别
- 2、网关对用户按照最小授权原则进行访问权限的授权
- 3、用户与网关之间的所有通讯，都是经过加密防护的
- 4、网关支持对用户环境进行安全基线校验、支持隔离非授权网络、支持清除访问记录等功能，可降低内网应用被访问过程中的安全风险
- 5、网关支持在 WindowsXP、Windows7、Windows8.1、Windows10、CentOS/Redhat6、CentOS/Redhat7 上使用国密客户端进行国密安全接入

6.3 单点登录

网关支持多种 SSO 方式，可极大的降低用户访问应用时的操作复杂度

6.4 完善的监控审计

网关记录用户的访问过程，可按日期、用户、应用、IP 等信息对日志进行查询。方便事后对用户的操作行为追溯，并支持将日志信息发送到审计服务中心。

网关支持对系统硬件资源使用率的实时监控。通过图形界面方式动态实时监测系统 CPU 资源、存储空间、系统内存的使用情况以及网络流量监测。同时支持 SNMP (V1-V3) 网络管理协议。

6.5 性能

使用网关的代理模式时，网关支持高达百万级的并发加密连接，可有力的支撑用户的业务场景

网关的旁路部署模式，当应用仅需要网关提供认证服务时，用户仅需要到网关进行认证，访问业务的流量不经过网关，网关不再是网络瓶颈。

7 网关资质证书

- 1、商用密码产品型号证书
- 2、涉密信息系统产品检测证书
- 3、计算机软件著作权登记证书
- 4、计算机信息系统安全专用产品销售许可证

8 产品硬件规格

	SG-5200	SG-5300	SG-5600	SG-6000	SG-8000
尺寸	1U	1U	2U	2U	定制
存储温度	零下 25℃~70℃	零下 25℃~70℃	零下 25℃~70℃	零下 25℃~70℃	零下 25℃~70℃
工作温度	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃
环境湿度	5%-95%非凝结	5%-95%非凝结	5%-95%非凝结	5%-95%非凝结	5%-95%非凝结
电源功率	单 250W	单 250W	冗余电源 350W	冗余电源 350W	定制
电压范围	100-240 伏 AC	100-240 伏 AC	100-240 伏 AC	100-240 伏 AC	100-240 伏 AC
MTBF	>=10 万小时	>=10 万小时	>=10 万小时	>=10 万小时	>=10 万小时
标准接口	4*1000Mbps 电口	6*1000Mbps 电口	6*1000Mbps 电口	6*1000Mbps 电口	定制
扩展模块	无	4*1000Mbps 电口 4*1000Mbps 光口 上述扩展模块中的一种	4*1000Mbps 电口 4*1000Mbps 光口 2*10Gbps 光口 4*10Gbps 光口	4*1000Mbps 电口 4*1000Mbps 光口 2*10Gbps 光口 4*10Gbps 光口	定制

			上述扩展模块中的一种或两种	上述扩展模块中的一种或两种	
管理用串口	1 个	1 个	1 个	1 个	定制
国密最大新建连接数	1200 次/秒	3000 次/秒	4500 次/秒	5500 次/秒	-
国密 SSL 事务处理速率	2000 次/秒	5000 次/秒	8000 次/秒	10000 次/秒	-
国密最大并发连接数	≤1 万	≤3 万	≤10 万	≤25 万	-
国密加密带宽吞吐量	550Mbps	850Mbps	900Mbps (1.5Gbps)	900Mbps (2.5Gbps)	-
接入用户数	≤3000	≤10000	≤50000	≤80000	-

附录 A 功能列表

产品功能		描述
服务端基本功能	数据加密	1、支持用户访问网关过程中的全流程加密保护
		2、支持 SSL、TLS 协议、国密协议
		3、支持 RSA、AES、SHA1、SHA2 等密码算法；
		4、支持国家密码管理局颁布的 SM2、SM3、SM4 密码算法；
	用户身份识别及管理	1、支持 USBKEY、用户名口令、用户名+口令+短信、文件数字证书+口令等认证方式
		2、支持国密证书、RSA 证书身份验证
		3、支持完善的证书验证功能，包括证书有效性、证书链、证书吊销状态、证书用途等；
		3.1、支持多证书链、CRL 验证
		3.2、支持基于证书内容的二次过滤
		4、支持完善的口令安全策略，包括首次登录强制修改口令、口令安全性检测、动态验证码、周期性强制修改口令等；
		5、支持账号锁定机制
		6、支持与第三方认证服务联动、支持第三方账号认证后自动同步到网关上
		7、支持用户身份全状态生命周期管理
		8、支持用户属性扩展
		9、支持用户的批量管理

		10、支持同一用户同时具有多种不同类型的认证帐号；
		11、支持同一用户多应用帐号的托管；
		11.1、支持 CVS 格式帐号文件导入。
		12、支持为用户签发数字证书功能
	应用保护	1、支持逻辑隔离：强制终端接入网关后切断其他一切和非授权网络之间的链路。
		2、支持保护 B/S 架构服务；
		2.1、保护 HTTP 服务
		2.2、保护 HTTPS 服务
		3、保护 C/S 架构服务；
		3.1、支持动态端口服务
		4、支持反向代理模式(SSL 模式)；
		4.1、支持 TCP 通讯协议
		4.2、支持 UDP 通讯协议
		5、支持 NC 模式
		5.1、支持 TCP 通讯协议
		5.2、支持 UDP 通讯协议
		6、支持整个网段的安全保护；
		7、支持基于策略对应用访问时间、用户 IP 进行控制；
	数据传输	1、支持 HTTP 压缩；
		2、传输压缩：支持传输数据的压缩，提高传输效率；
		3、支持 URL 分析和替换；
	权限管理	1、支持 RBAC 的权限管理和访问控制；
		2、支持端口级访问权限控制
		3、支持 基于白名单、黑名单的动态角色

		管理；
	终端安全	1、支持自动提取终端设备信息，计算硬件指纹
		2、支持用户和终端绑定认证，至少包含一对一、一对多、多对一和多对多等模式；
		3、支持终端安全基线检查，包括操作系统版本及补丁版本、浏览器版本、进程、端口、注册表、服务、文件等
		4、终端安全链路防护：建立安全链路之后，通过安全策略限制终端设备对外网的连接；
		5、USBKEY 脱机检查：USBKEY 脱离终端设备时，所有安全链路自动关闭，确保安全链路的安全；
		6、底层防护：在操作系统驱动层实现终端安全机制，确保安全策略的可靠运行。
用户端功能	浏览器支持	1、支持 IE6-IE11 浏览器
		2、支持 Edge 浏览器
		3、支持 Chrome 浏览器
		4、支持其他 IE 内核浏览器
		5、支持其他支持 Websocket 功能的浏览器
	插件/客户端操作系统支持	1、支持 Windows XP
		2、支持 Windows7_x32、Windows7_x64
		3、支持 Windows10_x32、Windows10_x64
		4、支持 Windows Server 2003、2008、2010
		5、支持 Redhat6.x、7.x；支持 CentOS6.x、7.x
高可用		双机热备：实现了双机热备和配置信息的

		自动同步；
		传输压缩：支持传输数据的压缩，提高传输效率；
监控运维	系统监控	1、支持硬件使用状态实时监控；
		2、支持超越阈值报警；
		3、支持网关使用情况实时监控；
		4、支持业务配置情况监控
		5、支持服务运行情况监控
	用户监控	1、支持在线用户查看；
		2、支持管理员对可疑在线用户的踢出操作；
		3、支持在线用户的搜索；
	并发监控	1. 支持用户并发连接数排名；
		2. 支持被保护应用的并发连接数排名；
	日志运维	1、支持日志文件维护、下载
	SNMP 支持	1、支持通过 SNMP 获取网关运行状态
审计		1、支持系统审计日志信息分级别记录。
		2、支持日志格式模版的扩展和用户自定义。
		3、支持日志导出
		4、支持日志分类展示，包括用户日志、管理日志、系统日志、客户端日志等。
		5、日志信息至少包含源用户名、IP 地址、终端信息、目的 IP 地址、目的端口等信息。
		6、支持 IP 地址地理位置库管理，可以通过日志信息查看 IP 地址对应的地理位置信息。

		7、支持日志记录存入到本地、SysLog 数据发送到第三方服务器、同时本地和 SysLog 远程日等存储方式。
		7.1、支持向多个第三方服务器发送审计日志
		8、网关支持不小于 400G 的存储空间。
		9、支持管理员自定义审计日志格式。
		10、支持滚动式记录存储。
		11、支持 SysLog 日志服务，可以实现多台网关日志的集中存储。
管理功能	管理员	1、支持管理员以口令方式、证书方式登录
		2、支持管理员三权分立
		3、支持完善的管理员安全策略，例如管理员 IP、口令锁定策略等
	网络功能	1、内置了动态域名客户端；
		2、内置了静态路由机制；
		3、支持多网卡绑定，实现多网卡间的负载分担；
		4、支持单个网卡配置多 IP 地址；
		5、支持网络诊断
	其他	1、内置了 NTP 时间同步功能
		2、支持策略备份与恢复
可扩展性	支持丰富的第三方认证方式	支持本地数据库认证之外，还支持：
		1、第三方 Radius 服务器认证方式；
		2、第三方 LDAP 认证方式；
		3、微软 AD（域认证服务器）认证方式；
		4、动态口令卡认证方式，例如 RSA 公司的 SecureID 动态口令认证方式；

		5、手机短信认证方式：将用户登录网关的动态口令通过手机短信方式发送给终端用户；
		6、智能卡认证方式，例如 USBKEY 数字证书方式登录中宇万通安全网关。
	OEM	1、支持 Logo 等信息通过 OEM 包的方式进行替换，而不需要对网关整体进行升级
	页面定制	1、支持登录页、应用列表页面等的二次定制开发，可灵活满足用户业务流程需求
接入专用通道隔离		当终端用户通过其他的中间服务器访问网关时（如：IPSecVPN），可以在服务器端设置终端设备不加以拦截的白名单（一个或多个地址资源），以保证网关的可用性。
其他特色功能	单点登录（SSO，Single Sign-On）	1、无需配置客户端和 WEB 应用系统的情况下，无缝实现单点登录：基于 NTLM 认证、表单代填、Basic 方式认证、HTML 分
		析、Cookie 在多 B/S 应用之间传递用户已认证过的身份鉴别信息、HTTP Header 等多种方式向应用透传数字证书及相关信息等方式。
	域名解析	2、提供了扩展单点登录的功能模块；
		1、内置域名解析系统；
		2、通过独创的 DNS 自动分配技术，确保客户端用户登录中宇万通安全网关之后，透明使用内网 DNS 服务。
		3、支持 DNS 代理，支持用户自定义虚拟 DNS 服务。